

Exercice 9 • Corrigé détaillé

Similitudes et transformations avec conjugué

Synthèse géométrique

1. Si $s(z) = az + b$, les images imposent $b = 1 + i$, $a + b = 2 + 2i$, donc $s(z) = (1 + i)z + 1 + i$. Comme $a \neq 0$, cette similitude existe et est unique. Le centre vérifie $-i\omega = 1 + i$, d'où $\omega = -1 + i$. Le rapport est $\sqrt{2}$ et l'angle $\pi/4$. Le cercle donné, centré en Ω , devient $|z' - \omega| = \sqrt{2}$.
2. En recentrant, $s^4(z) - \omega = (1 + i)^4(z - \omega) = -4(z - \omega)$. C'est l'homothétie de centre Ω et de rapport -4 .
3. $|g(z_1) - g(z_2)| = |i| |\overline{z_1 - z_2}| = |z_1 - z_2|$. Pour $z = x + iy$, $g(z) = y + ix$. Les points fixes sont exactement ceux de la droite $y = x$; g échange les coordonnées : c'est la réflexion d'axe $y = x$.
4. $h(x + iy) = (x + 2) + i(1 - y)$. Un point fixe imposerait $x = x + 2$, impossible. La réflexion d'axe $y = 1/2$ a pour écriture $z \mapsto \bar{z} + i$; la translation suivante est $z \mapsto z + 2$. Elle est parallèle à l'axe. Donc h est une symétrie glissée d'axe $y = 1/2$ et de vecteur d'affixe 2. De plus $h^2(z) = z + 4$.
5. Pour un point fixe, $x + iy = 2x + 1 - 2iy$ impose $x = -1$, $y = 0$. Ainsi $K(-1)$ est l'unique point fixe et

$$k(z) + 1 = 2\overline{z + 1}.$$

C'est la réflexion d'axe réel suivie de l'homothétie de centre K et de rapport 2. Le point K appartient à cet axe ; la similitude est indirecte de rapport 2.

6. $z'' = a\overline{a\bar{z} + b} + b = |a|^2 z + a\bar{b} + b = z + a\bar{b} + b$. Si f fixait un point, f^2 fixerait aussi ce point. Une translation non nulle n'en fixe aucun. Pour h , $a = 1$, $b = 2 + i$, donc $a\bar{b} + b = 4 \neq 0$, ce qui confirme l'absence de points fixes.

Correction des vérifications

- V1.** $\sqrt{2}$.
- V2.** Non : toutes les distances sont multipliées par 2.
- V3.** L'axe réel, $y = 0$.
- V4.** Non : sa composante de translation parallèle à l'axe est non nulle.
- V5.** $k^2(z) = 4z + 3$, homothétie de centre -1 et de rapport 4.

Méthode et point de vigilance

La présence de $\bar{z}$ change l'orientation. Pour caractériser une transformation indirecte, rechercher ses points fixes et, si nécessaire, composer l'application avec elle-même.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 9 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.